CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.2.1:** Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Üslü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.2.1 · hatırlama **(15 puan)**

Tam sayıların kuvvetleriyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir tam sayının negatif tam sayı kuvveti hesaplanırken nasıl bir yol izlendiğini yazınız. Üssü 0 olan bir üslü ifadenin değerini belirtiniz.

b) 6^2, 6^0, 6^{-1} ve 6^{-2} ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Cevap: a) Tabandaki sayının çarpma işlemine göre tersi alınır, üssün işareti pozitif yazılır: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Üssü 0 olan (sıfırdan farklı tabanlı) üslü ifadenin değeri 1'dir.

b) $6^2 = 36$, $6^0 = 1$, $6^{-1} = \frac{1}{6}$, $6^{-2} = \frac{1}{36}$

2. SORU
M.8.1.2.1 · kavrama **(20 puan)**

Aşağıdaki tabloda her sayı, bir öncekinin dörtte biri alınarak yazılmıştır. Boş hücreleri örüntüye göre doldurunuz.

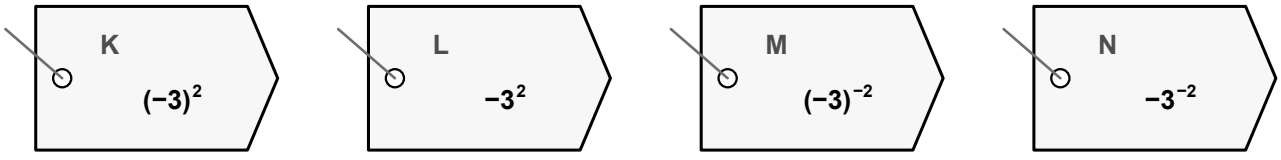
Üslü gösterim	4^3	4^2	4^1	4^0	4^{-1}	4^{-2}
Değer	64	16	4	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$

Örüntüde her adımda değerin nasıl değiştiğini yazınız. Bu kurala göre 4^{-3} değerini bulunuz.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. Her adımda değer 4'e bölünür (üs 1 azalır); $4^{-3} = \frac{1}{64}$

3. SORU
M.8.1.2.1 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki etiketlerde birer üslü ifade yazılıdır.



a) Her etiketteki ifadenin değerini bulunuz.

b) Etiketleri değerlerine göre küçükten büyüğe sıralayınız.

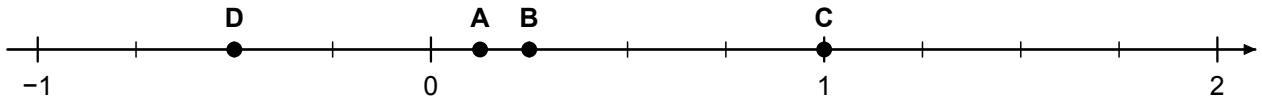
Cevap: a) K: $(-3)^2 = 9$, L: $-3^2 = -9$, M: $(-3)^{-2} = \frac{1}{9}$, N: $-3^{-2} = -\frac{1}{9}$

b) L < N < M < K

4. SORU

M.8.1.2.1 · uygulama

(15 puan)



Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B, C ve D noktaları işaretlenmiştir.

a) 2^{-2}, 2^{-3}, $(-2)^{-1}$ ve 2^{0} ifadelerinin her birinin hangi noktaya karşılık geldiğini yazınız.

b) $(-2)^{-3}$ ifadesinin değerini bulup sayı doğrusunda hangi iki nokta arasında yer aldığını belirtiniz.

Cevap: a) $2^{-2} = \frac{1}{4} = 0{,}25 \rightarrow$ B; $2^{-3} = \frac{1}{8} = 0{,}125 \rightarrow$ A; $(-2)^{-1} = -\frac{1}{2} = -0{,}5 \rightarrow$ D; $2^{0} = 1 \rightarrow$ C

b) $(-2)^{-3} = -\frac{1}{8} = -0{,}125$; D $(-0{,}5)$ ile A $(0{,}125)$ noktaları arasındadır.

5. SORU

M.8.1.2.1 · analiz

(20 puan)

$(-5)^{-2}$, -5^{-2}, $(-5)^{-3}$ ve $-(-5)^{-3}$ üslü ifadeleri verilmiştir.

a) Her ifadenin değerini bulunuz.

b) Değeri negatif olan ifadeleri belirleyiniz. Tabanı negatif olan bir üslü ifadenin işaretinin üsse göre nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: a) $(-5)^{-2} = \frac{1}{25}$, $-5^{-2} = -\frac{1}{25}$, $(-5)^{-3} = -\frac{1}{125}$, $-(-5)^{-3} = \frac{1}{125}$

b) -5^{-2} ve $(-5)^{-3}$ negatiftir. Tabanı negatif olan üslü ifade, üs çiftse pozitif, üs tekse negatif değer alır; parantez dışındaki eksi işareti sonucu ters çevirir.

6. SORU

M.8.1.2.1 · değerlendirme

(15 puan)

İki öğrencinin üslü ifadelerle ilgili notları aşağıda verilmiştir.

Mert: Üssü negatif olan üslü ifadenin değeri her zaman negatiftir.

Sude: Bir üslü ifade kesrin paydasından payına geçirildiğinde üssünün işareti değişir.

a) Mert'in notunun doğru olup olmadığını bir örnekle gösteriniz.

b) Payı 1, paydası 3^{-2} olan kesrin değerini bularak Sude'nin notunun doğru olup olmadığını gösteriniz.

Cevap: a) Yanlıştır; örneğin $2^{-3} = \frac{1}{8}$ pozitiftir. Üssün negatif olması değerin negatif olduğunu göstermez, kuvvetin tersini gösterir.

b) Doğrudur; $3^{-2} = \frac{1}{9}$ olduğundan kesrin değeri $1 : \frac{1}{9} = 9 = 3^{2}$ olur. 3^{-2} paydadan paya 3^{2} olarak geçer; üssün işareti değişir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....